

+ TEMA 13

PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE DATOS

- Bases de Datos relacionales, NoSQL, tiempo real, columnas, grafos
- Data Warehouses, Data Lakes y Data Lakehouses
- Comparativa de plataformas cloud: AWS, Azure, GCP





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + Las plataformas de gestión de datos constituyen la infraestructura fundamental que permite a las organizaciones capturar, almacenar, procesar y explotar información para soportar decisiones estratégicas y operaciones digitales.
- + Desde la perspectiva de arquitectura empresarial, la selección de tecnologías de datos debe responder a las necesidades del negocio, garantizando escalabilidad, consistencia, disponibilidad e integración con los procesos organizacionales.
- + El ecosistema actual de plataformas incluye múltiples modelos de persistencia y procesamiento —bases relacionales, NoSQL, arquitecturas analíticas y servicios cloud— que deben evaluarse arquitectónicamente para soportar capacidades organizacionales presentes y futuras.



+

BASES DE DATOS RELACIONALES,
NoSQL, TIEMPO REAL,
COLUMNAS, GRAFOS

FUNDAMENTO ARQUITECTÓNICO

Las bases de datos constituyen el componente fundamental de persistencia dentro de la arquitectura de datos, permitiendo almacenar, organizar y recuperar información necesaria para soportar procesos operativos y analíticos.

Desde la arquitectura empresarial, la selección del modelo de base de datos debe responder a:

- Tipo de carga de trabajo
- Volumen de datos
- Necesidades de consistencia
- Escalabilidad requerida



ROL DENTRO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

En TOGAF (Fase C – Data Architecture), los sistemas de almacenamiento de datos deben alinearse con:

- + LAS ENTIDADES DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
- + LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE GENERAN O CONSUMEN DATOS
- + LAS APLICACIONES QUE SOPORTAN DICHAS OPERACIONES

La arquitectura de datos define qué datos existen, mientras que la base de datos define cómo se almacenan y gestionan técnicamente.

BASES DE DATOS RELACIONALES – MODELO RELACIONAL

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas estructuradas relacionadas entre sí mediante claves.

Características principales:

- Modelo basado en tablas y relaciones
- Lenguaje de consulta estructurado (SQL)
- Integridad referencial
- Transacciones ACID

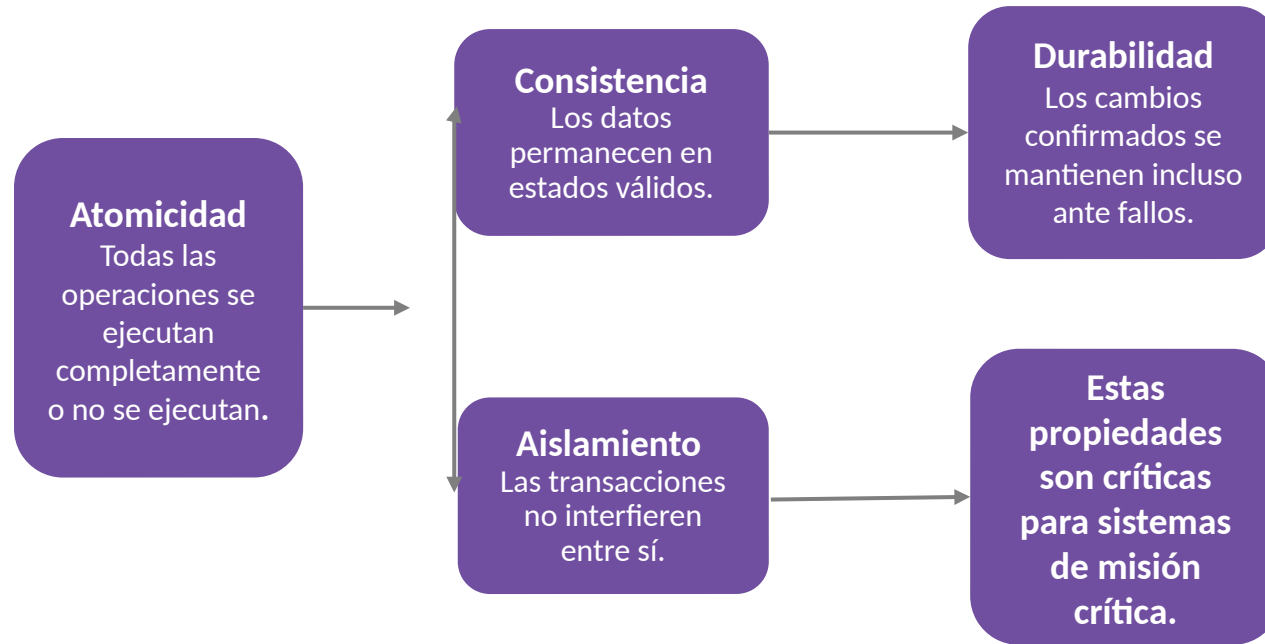
Uso típico:

- Sistemas financieros
- Sistemas ERP
- Sistemas transaccionales críticos



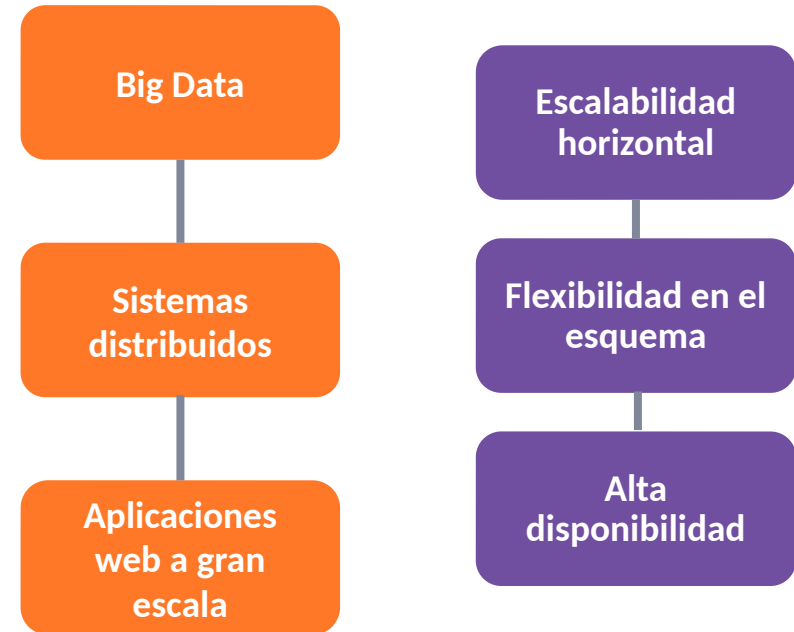
BASES DE DATOS RELACIONALES - PROPIEDADES ACID

Las bases de datos relacionales garantizan integridad mediante el modelo ACID:



EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE DATOS

Las bases NoSQL surgen para resolver limitaciones del modelo relacional en entornos de:



TIPOS DE BASES NoSQL - Principales modelos

DOCUMENTALES

- Almacenan datos en documentos JSON o BSON.

CLAVE VALOR

- Acceso extremadamente rápido mediante claves únicas.

COLUMNAR

- Optimizado para grandes volúmenes analíticos

GRAFOS

- Representan relaciones complejas entre entidades.

Cada modelo responde a distintos patrones de uso

MODELADO BASADO EN RELACIONALES – MODELO RELACIONAL

Las bases de grafos representan datos mediante:

- Nodos
- Relaciones
- Propiedades

Se utilizan en:

- Redes sociales
- Sistemas de recomendación
- Detección de fraude
- Modelos de conocimiento

Ventaja:

Permiten analizar relaciones complejas con alta eficiencia.



COMPARACIÓN DE MODELOS DE BASES DE DATOS - CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS:

 Tipos de modelo	 Criterios
• Relacional: Alta consistencia y estructura rígida. • NoSQL documental: Flexibilidad para datos semiestructurados.	• Columnar: Optimización para analítica masiva. • Grafos: Análisis avanzado de relaciones.

La elección depende del tipo de problema que la arquitectura debe resolver.

ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01  Las bases de datos constituyen la capa fundamental de persistencia dentro de la arquitectura de datos, permitiendo almacenar y gestionar información crítica para la operación organizacional.
- 02  Los sistemas relacionales garantizan consistencia y confiabilidad en entornos transaccionales, mientras que las soluciones NoSQL ofrecen flexibilidad y escalabilidad para aplicaciones distribuidas.
- 03  Cada modelo de base de datos responde a diferentes necesidades arquitectónicas, por lo que su selección debe basarse en patrones de uso, volumen de datos y requisitos de consistencia.
- 04  Una arquitectura de datos madura combina múltiples modelos de persistencia para soportar simultáneamente operaciones transaccionales, analíticas y sistemas de gran escala.

+

DATA WAREHOUSES

**DATA LAKES Y DATA
LAKEHOUSES**

EVOLUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE DATOS

El crecimiento exponencial de datos ha llevado a la evolución de distintas arquitecturas de almacenamiento diseñadas para soportar análisis organizacional a gran escala.

Las principales arquitecturas utilizadas en entornos empresariales son:

- Data Warehouse
- Data Lake
- Data Lakehouse

Cada una responde a distintos requerimientos de:

- Integración de datos
- Analítica organizacional
- Escalabilidad tecnológica
- Gobierno de datos



ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO ANALÍTICO TRADICIONAL

El Data Warehouse es una plataforma diseñada para integrar datos provenientes de múltiples sistemas operacionales con el propósito de soportar análisis organizacional.





DATA WAREHOUSE

“Una recopilación de datos temáticos, integrados, variables en el tiempo y no volátiles que apoyan el proceso de toma de decisiones de la gerencia.”

Bill Inmon, padre del Data Warehouse



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 01 Integración de múltiples fuentes de datos
- 02 Modelos dimensionales optimizados para análisis
- 03 Datos históricos consolidados.
- 04 Alta consistencia y gobierno de información.

MODELADO DIMENSIONAL

Ralph Kimball introdujo el modelo dimensional como enfoque para organizar datos analíticos.

Este modelo se basa en:

- Tablas de hechos (facts)
- Tablas de dimensiones (dimensions)

Ventajas arquitectónicas:

- Optimización de consultas analíticas
- Simplificación del modelo de datos
- Alto rendimiento en herramientas BI

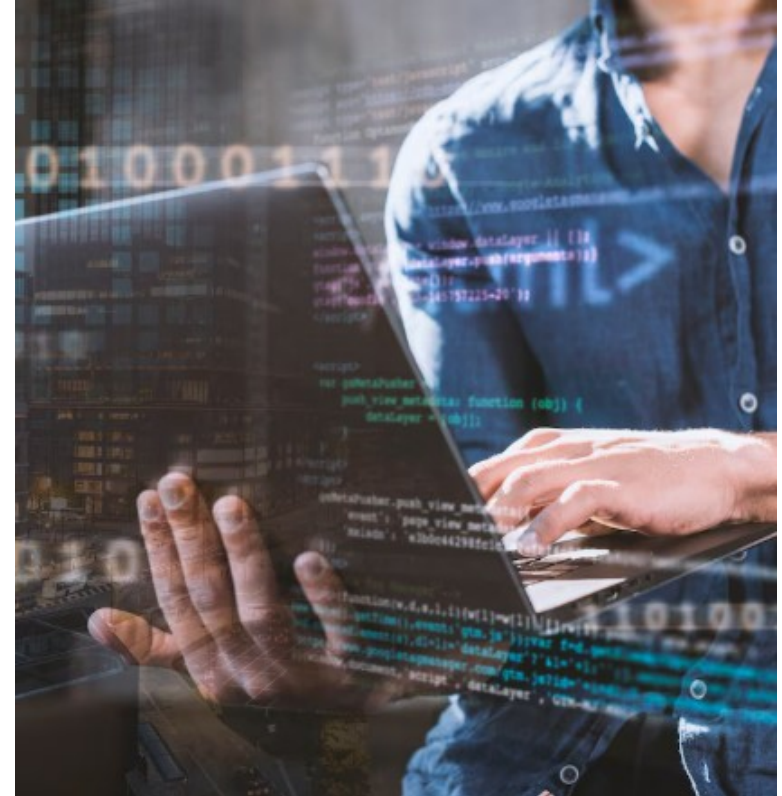
Caso de uso típico:

- Inteligencia de negocios
- Reportes financieros
- Análisis de ventas y desempeño organizacional



ARQUITECTURA PARA GRANDES VOLÚMENES DE DATOS

El Data Lake surge como respuesta al crecimiento del Big Data y a la necesidad de almacenar grandes volúmenes de datos heterogéneos.





DATA LAKE

“Un gran repositorio que almacena grandes cantidades de datos sin procesar en su formato nativo hasta que se necesitan”.

James Dixon, Pentaho



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 01  Almacenamiento de datos estructurados y no estructurados.
- 02  Esquema definido al momento de la consulta (schema-on-read)
- 03  Alta escalabilidad
- 04  Integración con herramientas de analítica avanzada

CASOS DE USO:

Los Data Lakes son utilizados principalmente en escenarios donde se requiere análisis exploratorio o procesamiento avanzado.

Casos comunes:

- Analítica de grandes volúmenes de datos
- Procesamiento de datos IoT
- Machine Learning
- Análisis de comportamiento de usuarios
- Procesamiento de datos de sensores y logs

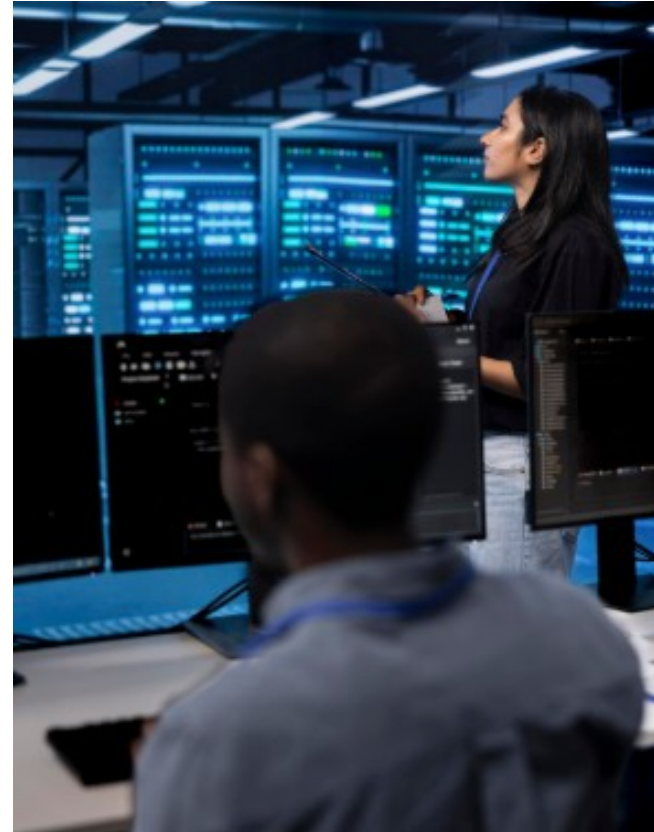


Riesgo arquitectónico:

Sin gobierno adecuado, los Data Lakes pueden convertirse en Data Swamps, repositorios de datos desorganizados y sin control.

DATA LAKEHOUSE - Convergencia de arquitecturas

El Data Lakehouse surge como una arquitectura híbrida que combina las ventajas del Data Warehouse y el Data Lake.

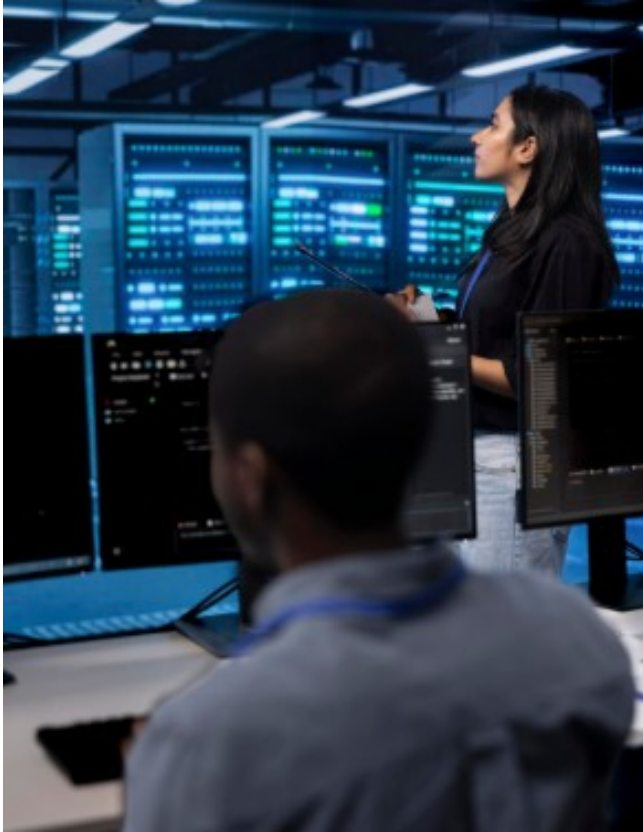




DATA LAKEHOUSE

“La arquitectura de lakehouse combina las capacidades de gestión de datos de los almacenes de datos con la escalabilidad y flexibilidad de los lagos de datos”.

Databricks (Armbrust et al., 2021)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 01 ○ Almacenamiento masivo escalable
- 02 ○ Soporte para datos estructurados y no estructurados.
- 03 ○ Gobierno de datos avanzados
- 04 ○ Optimización para análisis y Machine Learning

COMPARACIÓN ARQUITECTÓNICA

DATA WAREHOUSE

- Alta gobernanza.
- Modelo estructurado.
- Optimizado por BI

DATA LAKE

- Alta escalabilidad.
- Flexibilidad estructural.
- Orientado a Big Data.

DATA LAKEHOUSE

- Integración de ambos enfoques.
- Analítica avanzada y gobierno.
- Arquitectura moderna para plataformas de datos.

Las arquitecturas modernas de datos combinan múltiples modelos de almacenamiento para soportar simultáneamente analítica tradicional, inteligencia artificial y procesamiento masivo de información.

+

COMPARATIVA DE PLATAFORMAS
CLOUD: **AWS, AZURE, GCP**

ROL DE AWS, AZURE Y GOOGLE CLOUD EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Las plataformas cloud constituyen hoy la infraestructura habilitadora de las arquitecturas modernas de datos, permitiendo a las organizaciones diseñar ecosistemas analíticos escalables, resilientes y orientados a la innovación.

Desde el enfoque de Arquitectura Empresarial (TOGAF - Technology Architecture), las plataformas cloud cumplen tres funciones estratégicas:

- Proveer infraestructura escalable para el procesamiento y almacenamiento de datos.
- Habilitar capacidades analíticas avanzadas (Big Data, Machine Learning, IA).
- Integrar servicios tecnológicos alineados a las necesidades del negocio.

PLATAFORMAS CLOUD

Las principales plataformas empresariales son:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

Cada una ofrece un ecosistema de servicios diseñados para soportar arquitecturas modernas de datos y analítica empresarial.





PLATAFORMAS CLOUD

“Las plataformas cloud se han convertido en el backbone tecnológico que permite a las organizaciones escalar capacidades digitales y analíticas.”

Según Gartner (Cloud Strategy Leadership, 2022)

TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE DATOS EN LA NUBE

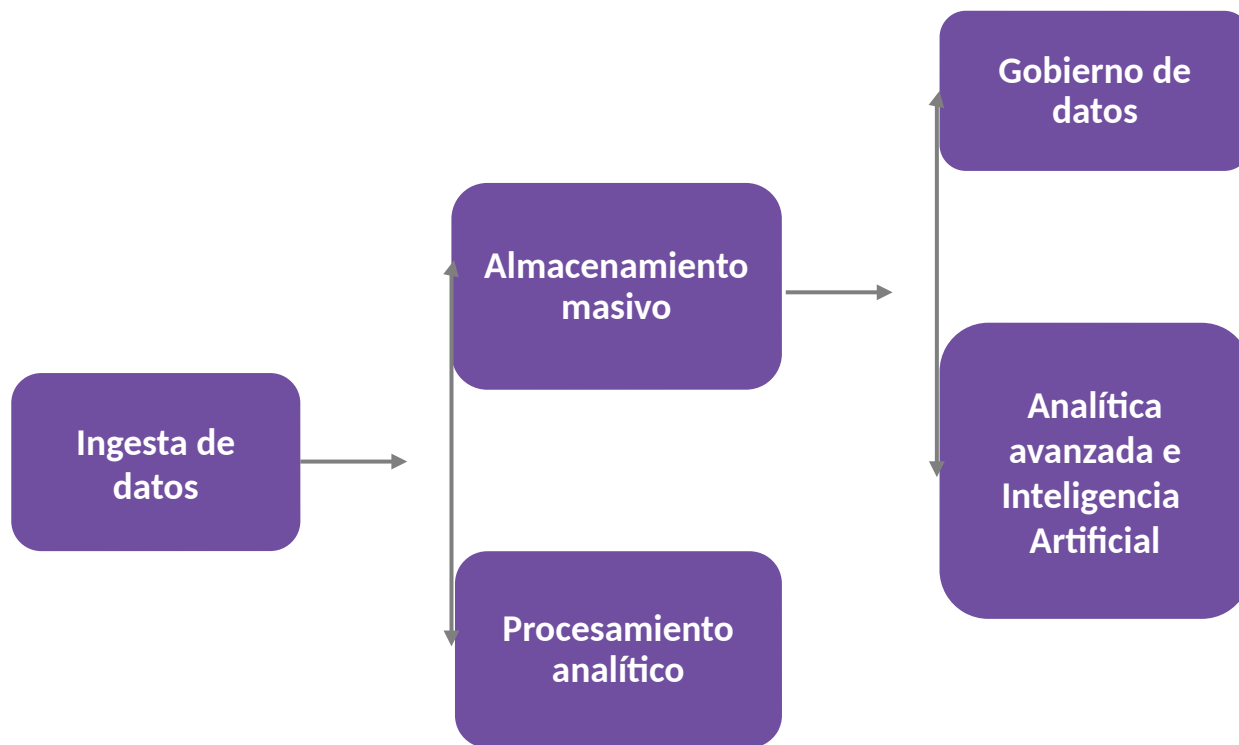
Las plataformas cloud han transformado profundamente la forma en que las organizaciones diseñan y gestionan sus arquitecturas de datos.

Tradicionalmente, los sistemas analíticos requerían:



COMPONENTES PRINCIPALES

Las plataformas cloud no solo ofrecen infraestructura, sino ecosistemas completos de servicios de datos. Un ecosistema moderno de datos incluye:



La evolución de las plataformas cloud ha redefinido el rol de la arquitectura de datos dentro de las organizaciones digitales.

Según Thomas Davenport (Competing on Analytics), las organizaciones que logran ventaja competitiva en la economía digital son aquellas que construyen infraestructuras analíticas capaces de transformar datos en conocimiento estratégico.

En este contexto, las plataformas cloud permiten:

- Escalar el procesamiento de grandes volúmenes de datos
- Integrar múltiples fuentes de información organizacional
- Desarrollar capacidades analíticas avanzadas
- Implementar arquitecturas orientadas a inteligencia artificial.

AWS vs AZURE vs GCP

AWS (Amazon Web Service)

- Amplio portafolio de servicios.
- Alta madurez en Data Lake y Big Data.
- Enfoque cloud-native y startups.

Microsoft Azure

- Integración con ecosistema Microsoft.
- Fuerte presencia en empresas corporativas.
- Integración con herramientas de negocio (Power BI, Office).

Google Cloud Platform (GCP)

- Liderazgo en analítica avanzada
- BigQuery como motor analítico principal.
- Fuerte enfoque en inteligencia artificial y machine learning.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PLATAFORMAS CLOUD

1

Modelo operativo de la organización

2

Integración con sistemas existentes

3

Capacidad de analítica y datos

4

Nivel de madurez tecnológica.
Estrategia Cloud (single hybrid o multi-cloud)

ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01  Las plataformas cloud como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud constituyen la base tecnológica de las arquitecturas modernas de datos, habilitando infraestructura escalable y capacidades analíticas avanzadas.
- 02  Cada plataforma presenta fortalezas diferenciadas: AWS en escalabilidad y ecosistemas cloud-native, Azure en integración corporativa y GCP en analítica avanzada e inteligencia artificial.
- 03  La selección de una plataforma cloud debe responder a criterios arquitectónicos como el modelo operativo, la integración con sistemas existentes, la estrategia digital y el nivel de madurez tecnológica de la organización.
- 04  En la arquitectura empresarial moderna, las organizaciones adoptan enfoques multi-cloud o híbridos para maximizar flexibilidad, resiliencia y capacidad de innovación.



¿Y AHORA
QUÉ OPINAS..?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La arquitectura moderna de datos se fundamenta en la capacidad de las organizaciones para capturar, estructurar y gobernar información proveniente de múltiples fuentes, convirtiendo los datos en un activo estratégico para la gestión y la toma de decisiones.
- + Las plataformas tecnológicas de datos —bases de datos, Data Warehouses, Data Lakes y entornos cloud— constituyen la infraestructura que permite almacenar, integrar y procesar grandes volúmenes de información, habilitando ecosistemas de datos escalables y resilientes.
- + Las capacidades analíticas, como Business Intelligence, analítica avanzada e inteligencia artificial, transforman los datos en conocimiento organizacional, permitiendo identificar patrones, anticipar comportamientos y mejorar el desempeño estratégico.
- + Las organizaciones verdaderamente data-driven integran arquitectura de datos, plataformas tecnológicas y analítica avanzada para convertir información en decisiones estratégicas, innovación y ventaja competitiva sostenible.
- + Las plataformas cloud como AWS, Azure y Google Cloud no solo proveen infraestructura, sino que habilitan arquitecturas digitales escalables y modulares, permitiendo a las organizaciones integrar datos, analítica e inteligencia artificial en ecosistemas tecnológicos orientados a innovación continua.



x

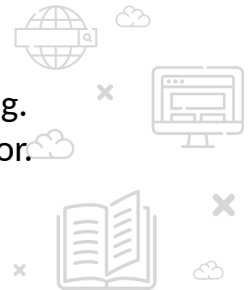


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+